Module 8 — Fonctions et fonctions affines

Comprendre $f(x)$, faire un tableau de valeurs, tracer et lire une droite

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je comprends ce qu'est une fonction et je sais lire la notation $f(x)$.
- ☐ Je sais calculer une image et construire un tableau de valeurs.
- ☐ Je reconnais une fonction affine, linéaire, constante.
- ☐ Je sais tracer la droite représentative d'une fonction affine.
- ☐ Je sais lire un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine sur un graphique.
- ☐ Je sais déterminer $f(x) = ax + b$ à partir de deux points.

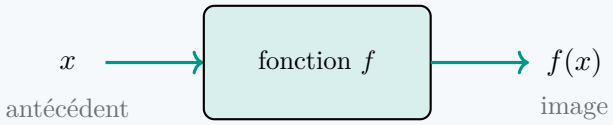
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir calculer une expression littérale pour une valeur donnée (module 2) et savoir placer un point dans un repère : on lit d'abord l'abscisse (horizontale), puis l'ordonnée (verticale).

1. Le cours

COURS — Qu'est-ce qu'une fonction ?

Une **fonction** est une machine : on lui donne un nombre, elle en renvoie un autre, toujours le même pour une entrée donnée.



On note $f(x)$ le résultat renvoyé, qu'on lit « f de x ». Ce n'est **pas** une multiplication.

Vocabulaire. Si $f(3) = 7$, on dit que :

— 7 est l'**image** de 3 par f ;

— 3 est un **antécédent** de 7 par f.

COURS — Les fonctions affines

Une fonction est **affine** si elle s'écrit

$$f(x) = ax + b$$

où a et b sont deux nombres fixés.

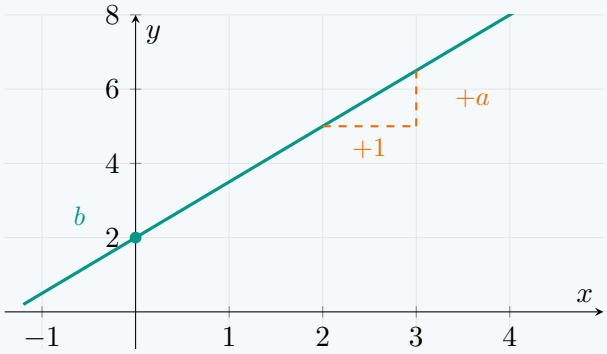
Type	Forme	Représentation graphique
affine	$f(x) = ax + b$	une droite qui coupe l'axe des ordonnées en b
linéaire	$f(x) = ax$ (cas $b = 0$)	une droite **passant par l'origine**
constante	$f(x) = b$ (cas $a = 0$)	une droite **horizontale**

Le point essentiel : la représentation graphique d'une fonction affine est **toujours une droite**. Deux points suffisent donc pour la tracer.

COURS — Que signifient a et b ?

— b est l'**ordonnée à l'origine** : c'est la valeur de $f(0)$, donc la hauteur à laquelle la droite coupe l'axe vertical.

— a est le **coefficient directeur** : il indique de combien on monte (ou on descend) quand on avance de 1 vers la droite.



Ici $f(x) = 1{,}5x + 2$: la droite coupe l'axe vertical en 2, et chaque fois qu'on avance de 1, elle monte de 1,5.

Signe de a : si $a > 0$ la droite monte, si $a < 0$ elle descend, si $a = 0$ elle est horizontale.

COURS — Retrouver a à partir de deux points

Si la droite passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\text{différence des ordonnées}}{\text{différence des abscisses}}.$$

Pourquoi ? a mesure « combien on monte quand on avance de 1 ». Si on avance de $x_B - x_A$ et qu'on monte de $y_B - y_A$, alors pour une seule unité d'avance on monte du quotient des deux.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $f(x) = ax + b$: la représentation graphique est une **droite**.

— $b = f(0)$: la droite coupe l'axe des ordonnées en b.

— a : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de a.

— $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

— Fonction linéaire $\Leftrightarrow$ $b = 0$ $\Leftrightarrow$ droite passant par l'origine $\Leftrightarrow$ situation de proportionnalité.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une image

Étape 1 — Remplacer x par la valeur demandée, entre parenthèses

Étape 2 — Calculer en respectant les priorités

Étape 3 — Rédiger la réponse avec la notation $f(\ldots) = \ldots$

Exemple : $f(x) = 3x - 5$. Calculer $f(4)$ et $f(-2)$.

$$f(4) = 3 \times 4 - 5 = 12 - 5 = 7 \qquad f(-2) = 3 \times (-2) - 5 = -6 - 5 = -11.$$

MÉTHODE — Trouver un antécédent

Trouver l'antécédent de k, c'est résoudre l'équation $f(x) = k$ (module 3).

Étape 1 — Écrire l'équation

Étape 2 — La résoudre

Étape 3 — Vérifier

Exemple : $f(x) = 3x - 5$. Quel est l'antécédent de 7 ?

$$3x - 5 = 7 \implies 3x = 12 \implies x = 4.$$

Vérification : $f(4) = 7$. ✓ L'antécédent de 7 est 4.

MÉTHODE — Tracer la droite de $f(x) = ax + b$

Étape 1 — Choisir deux valeurs de x simples et calculer leurs images
Prends $x = 0$ (qui donne directement b) et une autre valeur pratique.

Étape 2 — Faire un petit tableau de valeurs

Étape 3 — Placer les deux points et tracer la droite qui les relie
Prolonge le trait de part et d'autre, et vérifie avec un troisième point.

Exemple : $f(x) = -2x + 3$.

x	0	2	3
$f(x)$	3	-1	-3

On place $(0\,;3)$, $(2\,;-1)$, on trace, et $(3\,;-3)$ sert de vérification.

MÉTHODE — Déterminer f à partir d'un graphique

Étape 1 — Lire b : c'est la valeur où la droite coupe l'axe vertical

Étape 2 — Choisir deux points aux coordonnées entières et bien lisibles

Étape 3 — Calculer a avec le quotient des différences

Exemple : la droite passe par $A(1\,;5)$ et $B(4\,;11)$.

$$a = \frac{11-5}{4-1} = \frac{6}{3} = 2.$$

Puis on utilise un point pour trouver b : $f(1) = 5$ donne $2 \times 1 + b = 5$, donc $b = 3$. Finalement $f(x) = 2x + 3$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $f(x)$ n'est pas $f \times x$. C'est une notation, pas un produit.

— Image et antécédent, ce n'est pas la même chose. Calculer une image = remplacer. Chercher un antécédent = résoudre une équation.

— Dans le calcul de a, on met les ordonnées en haut et les abscisses en bas, et **dans le même ordre** pour les deux différences.

— Une droite qui ne passe pas par l'origine ne correspond **pas** à une situation de proportionnalité.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Calculer des images NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $f(x) = 2x + 5$.

a) Calcule $f(0)$, $f(3)$, $f(-1)$.

b) Complète : l'image de 10 par f est …

Exercice 2 — Reconnaître le type de fonction NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque fonction, dis si elle est affine, linéaire ou constante, et donne a et b.

a) $f(x) = 4x - 7$

b) $g(x) = 3x$

c) $h(x) = -5$

d) $k(x) = -x + 2$

Exercice 3 — Tableau de valeurs NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $g(x) = -3x + 4$. Recopie et complète.

x	-2	0	1	3
$g(x)$				

Exercice 4 — Chercher un antécédent

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $f(x) = 5x - 3$.

a) Quel est l'antécédent de 12 ?

b) Quel est l'antécédent de -3 ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Tracer

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un même repère, trace les droites représentant

$$f(x) = 2x - 1, \qquad g(x) = -x + 4, \qquad h(x) = 3.$$

Pour chacune, fais d'abord un tableau de deux valeurs.

Exercice 6 — Lire un graphique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La droite (d) passe par les points $A(0\,;-2)$ et $B(3\,;4)$.

1. Détermine le coefficient directeur a.
2. Détermine l'ordonnée à l'origine b.
3. Donne l'expression de la fonction affine correspondante.
4. Le point $C(5\,;8)$ appartient-il à cette droite ?

Exercice 7 — Deux points quelconques

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Détermine la fonction affine f telle que $f(2) = 7$ et $f(5) = 16$.

Exercice 8 — Situation concrète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un taxi facture 4 € de prise en charge, puis 1,20 € par kilomètre parcouru.

1. Exprime le prix $P(x)$ d'une course de x kilomètres.
2. Cette fonction est-elle linéaire ? affine ? Justifie.
3. Calcule le prix d'une course de 12 km.
4. Une course a coûté 25 €. Quelle distance a été parcourue ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Deux forfaits

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Deux opérateurs proposent :

— **Opérateur A** : 10 € par mois, puis 0,30 € par Go consommé ;

— **Opérateur B** : 22 € par mois, tout compris.

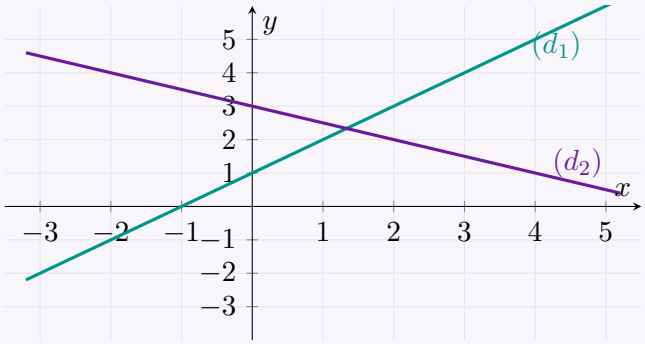
1. Exprime le coût $A(x)$ et $B(x)$ en fonction du nombre x de Go.
2. Quelle est la nature de chaque fonction ?

3. Résous $A(x) = B(x)$ et interprète le résultat.

4. Quel opérateur choisir pour 30 Go ? Pour 50 Go ?

Exercice 10 — Lecture graphique

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT



1. Détermine l'équation de (d_1) et celle de (d_2).

2. Lis graphiquement les coordonnées du point d'intersection.

3. Vérifie ce résultat par le calcul en résolvant une équation.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Toute fonction linéaire est affine.

b) Toute fonction affine est linéaire.

c) Si a est négatif, la droite descend quand on va vers la droite.

d) Si $f(0) = 0$, alors f est une situation de proportionnalité.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La salle de escalade

Une salle d'escalade propose deux formules :

— **Formule Liberté** : 12 € la séance, sans abonnement ;

— **Formule Abonné** : 60 € d'abonnement annuel, puis 7 € la séance.

On note x le nombre de séances dans l'année.

1. Exprime $L(x)$ et $A(x)$, les coûts annuels de chaque formule. *(3 points)*

2. Précise la nature de chaque fonction (linéaire, affine, constante), en justifiant. *(2 points)*

3. Complète un tableau de valeurs pour $x = 0$, 5, 10, 12, 20. *(3 points)*

4. Trace les deux droites dans un même repère (abscisses : 1 cm pour 2 séances ; ordonnées : 1 cm pour 20 €). *(3 points)*

5. Résous l'équation $L(x) = A(x)$ et interprète la solution. *(3 points)*

6. À partir de combien de séances la formule Abonné devient-elle plus intéressante ? *(2 points)*

7. Sarah grimpe environ deux fois par mois pendant 10 mois. Quelle formule lui conseilles-tu ? Quelle économie réalise-t-elle ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $f(0) = 5$, $f(3) = 2 \times 3 + 5 = 11$, $f(-1) = -2 + 5 = 3$.
b) $f(10) = 20 + 5 = 25$.

Correction — Exercice 2

a) Affine, $a = 4$, $b = -7$.
b) Linéaire (et donc affine), $a = 3$, $b = 0$.
c) Constante, $a = 0$, $b = -5$.
d) Affine, $a = -1$, $b = 2$.

Correction — Exercice 3

x	-2	0	1	3
$g(x)$	10	4	1	-5

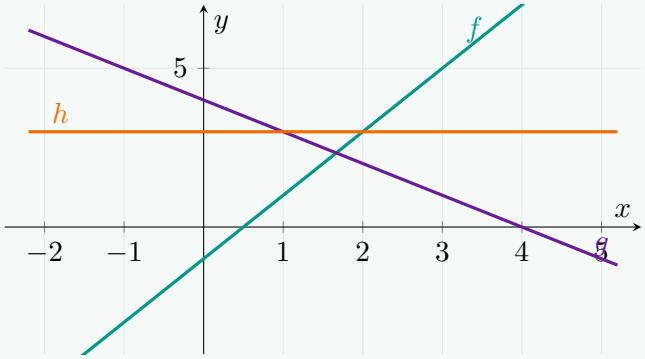
Détail pour $x = -2$: $g(-2) = -3 \times (-2) + 4 = 6 + 4 = 10$.

Correction — Exercice 4

a) $5x - 3 = 12 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3$.
b) $5x - 3 = -3 \Rightarrow 5x = 0 \Rightarrow x = 0$.

Correction — Exercice 5

$f(x) = 2x - 1$			$g(x) = -x + 4$			$h(x) = 3$	
x	0	2	x	0	4	x	tout x
$f(x)$	-1	3	$g(x)$	4	0	$h(x)$	3



f monte ($a = 2 > 0$), g descend ($a = -1 < 0$), h est horizontale ($a = 0$).

Correction — Exercice 6

1. $a = \dfrac{4 - (-2)}{3 - 0} = \dfrac{6}{3} = 2$.
2. A a pour abscisse 0, donc $b = -2$.
3. $f(x) = 2x - 2$.

4. $f(5) = 10 - 2 = 8$. Comme C a bien pour ordonnée 8, C **appartient à la droite**.

Correction — Exercice 7

$$a = \frac{16-7}{5-2} = \frac{9}{3} = 3.$$

Puis $f(2) = 7$ donne $3 \times 2 + b = 7$, soit $6 + b = 7$, donc $b = 1$.

$$f(x) = 3x + 1$$

Vérification : $f(5) = 15 + 1 = 16$. ✓

Correction — Exercice 8

1. $P(x) = 1{,}20x + 4$.
2. Elle est **affine mais pas linéaire**, car $b = 4 \neq 0$: la prise en charge est due même pour 0 km, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité.
3. $P(12) = 1{,}20 \times 12 + 4 = 14{,}40 + 4 = 18{,}40$ €.
4. $1{,}20x + 4 = 25 \Rightarrow 1{,}20x = 21 \Rightarrow x = \dfrac{21}{1{,}20} = 17{,}5$ km.

Correction — Exercice 9

1. $A(x) = 0{,}30x + 10$ et $B(x) = 22$.
2. A est **affine** ($a = 0{,}30$, $b = 10$), B est **constante** ($a = 0$).
3. $0{,}30x + 10 = 22 \Rightarrow 0{,}30x = 12 \Rightarrow x = 40$.

Pour 40 Go, les deux opérateurs coûtent exactement le même prix (22 €).
4. Pour 30 Go : $A(30) = 9 + 10 = 19$ € < 22 € $\Rightarrow$ **opérateur A**.
Pour 50 Go : $A(50) = 15 + 10 = 25$ € > 22 € $\Rightarrow$ **opérateur B**.

Correction — Exercice 10

1. (d_1) coupe l'axe vertical en 1 et monte de 1 quand on avance de 1 : $y = x + 1$.
(d_2) coupe l'axe vertical en 3 et descend de 0,5 quand on avance de 1 : $y = -0{,}5x + 3$.
2. Graphiquement, les droites se croisent au point de coordonnées environ $(1{,}33\,;2{,}33)$.
3. On résout $x + 1 = -0{,}5x + 3$:

$$1{,}5x = 2 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{2}{1{,}5} = \frac{4}{3} \approx 1{,}33,$$

puis $y = \dfrac{4}{3} + 1 = \dfrac{7}{3} \approx 2{,}33$. La lecture graphique est confirmée.

Correction — Exercice 11

a) **Vrai.** Une fonction linéaire $f(x) = ax$ est le cas particulier $b = 0$ d'une fonction affine.
b) **Faux.** $f(x) = 2x + 3$ est affine mais pas linéaire.
c) **Vrai.** Un coefficient directeur négatif signifie que $f(x)$ diminue quand x augmente.
d) **Vrai pour une fonction affine** : $f(0) = 0$ impose $b = 0$, donc $f(x) = ax$, ce qui est une

proportionnalité de coefficient a. (Pour une fonction quelconque, non affine, ce serait faux : $f(x) = x^2$ vérifie $f(0) = 0$ sans être proportionnelle.)

Correction — Exercice bilan

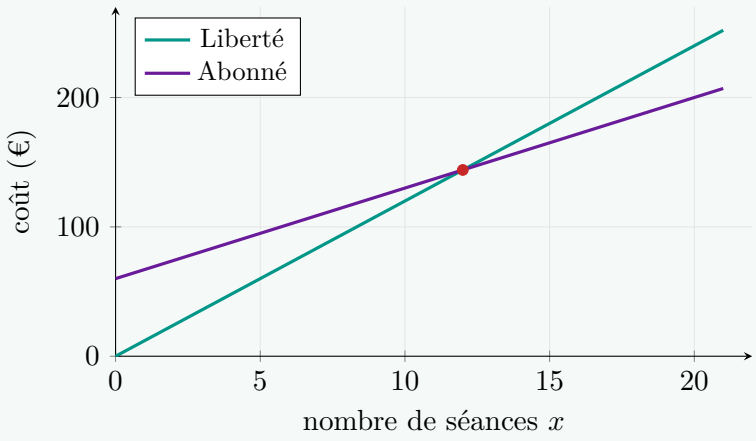
1. $L(x) = 12x$ et $A(x) = 7x + 60$.

2. L est **linéaire** ($b = 0$) : le coût est proportionnel au nombre de séances. A est **affine non linéaire** ($b = 60 \neq 0$) : l'abonnement est dû même sans aucune séance.

3.

x	0	5	10	12	20
$L(x)$	0	60	120	144	240
$A(x)$	60	95	130	144	200

4.



5. $12x = 7x + 60 \Rightarrow 5x = 60 \Rightarrow x = 12$.

Pour 12 séances, les deux formules coûtent exactement 144 € : c'est le point d'intersection des deux droites.

6. **À partir de 13 séances**, la formule Abonné devient moins chère (la droite bleue passe au-dessus de la violette après $x = 12$).

7. Sarah fait $2 \times 10 = 20$ séances.

$$L(20) = 240\,€ \qquad \text{et} \qquad A(20) = 140 + 60 = 200\,€.$$

Je lui conseille **la formule Abonné**, qui lui fait économiser $240 - 200 = 40\,€$ sur l'année.